

브로바리 광학 보정 · 1.75초각의 측정 장부

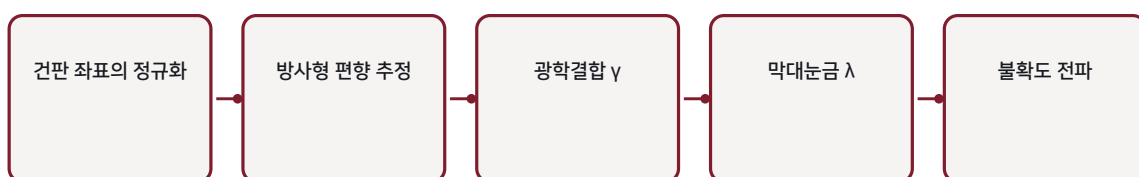
Brovary Optical Calibration

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper A revision 217

이번 주 개요 / Week overview

1914년 건판의 축소 과정을 재현하고 광학결합상수와 막대눈금상수를 추정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 건판 좌표의 정규화

기준별의 고유운동, 온도팽창, 판 중심 왜곡을 순서대로 제거한다. 각 제거항은 원자료 열을 덮어쓰지 않고 별도 delta 열로 보존한다.

02. 방사형 편향 추정

태양 중심으로부터의 각거리 역수에 비례하는 성분을 공통척도와 함께 적합한다. Plate B-17의 가장자리 표식은 강건 가중치로 낮추되 삭제하지 않는다.

03. 광학결합 γ

기본 장이 주는 0.87초각과 측정 1.75초각의 차이를 광학결합상수 γ 로 흡수한다. γ 는 질량 궤도 부문과 분리되어 있어 기존 행성 회귀를 바꾸지 않는다.

04. 막대눈금 λ

국소 광속 측정의 불변값은 물리적 전달속도와 눈금막대 반응을 함께 읽은 결과다. λ 는 판독장치의 매질 결합을 정규화하여 두 값을 호환시킨다.

05. 불확도 전파

천문·광학·기기 공분산을 합쳐 1.75 ± 0.19 초각을 얻는다. 최종 오차막대뿐 아니라 어느 상수가 어느 공분산 블록에 의존하는지 제출해야 한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\Delta\theta(r) = \gamma \frac{2GM}{c^2 r}$$

(2)

$$\gamma = 2.00 \pm 0.22$$

(3)

$$c_{\text{read}} = \lambda \alpha c_{\text{medium}}$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper A, §§1-5

Brovary Plate Reduction Manual r3

SGT9 optical block O-11-O-19